FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ústav telekomunikací

Informační bezpečnost

Zadání semestrálního projektu předmětu

Bezpečnost ICT 1 (BPC-IC1)

v akademickém roce 2025/2026

1. Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvořit herní scénář typu Capture The Flag (CTF) pro platformu kybernetické areny **Brno University of Technology Cyber Arena (BUTCA)** nebo vypracovat případovou studii. Studenti si vybírají témata projektů ze zveřejněného seznamu témat.

2. Způsob řešení projektu:

Projekt je řešen ve skupinách po 3–4 studentech. V každé skupině bude jeden vedoucí člen, zodpovědný za vedení skupiny a reportování postupu řešení garantovi Semestrálního Projektu (SP). Je nutné si vždy domluvit termín schůzky s garantem SP předem.

Projekty typu BUTCA herní scénář

Formát scénáře bude CTF, kde cílem každého úkolu bude nalézt FLAG (správná odpověď, řešení daného úkolu). Uveďte uživatele do problematiky (prolog), následně vytvořte množinu min. 6–8 úkolů. Ke každému úkolu přiřaďte také instruktorský manuál a dílčí nápovědy. Scénář zakončete krátkým kontrolním testem (max. 6 otázek). Vytvořený scénář zpracujte formou technické dokumentace, ve které uveďte všechny jeho součásti. Minimální rozsah dokumentace je 6 normostran.

Projekty typu případová studie

Nejprve si prostudujte problematiku, kterou se případová studie zabývá. Následně si dohledejte a srovnejte relevantní nástroje, techniky a metodiky. V praktické části se zaměřte na samotné testování a praktické aspekty řešené problematiky, přičemž získané poznatky dostatečně dokumentujte (textový popis, snímky obrazovky, videa atd.). Minimální rozsah dokumentace je 8 normostran.

3. Registrace projektu:

Registraci tématu projektu provede vedoucí člen skupiny zápisem potřebných informací do souboru „***Semestrální projekty ICT1 – 2026.xlsx***“.

4. Časový plán vypracování projektu, termíny:

a. **15.02.2026** – *registrace projektů.*
b. **16.–20.03.2026** – *1. prezentace postupu řešení garantovi SP.*
c. **20.–24.04.2026** – 2. *prezentace postupu řešení garantovi SP.*
d. **28.04.2026** – odevzdání projektu.
e. **05.05.2026** – obhajoba projektu.

5. Odevzdání projektu:

Forma odevzdání projektu bude diskutována s garantem SP. V případě herního scénáře se očekává jeho integrace do platformy *BUTCA*.

6. Hodnocení projektu:

Projekt je hodnocen jako celek maximálně 20-ti body s přihlédnutím na přínos každého člena skupiny zvlášť. Hodnotí se zejména:

a. aktivita studentů během semestru,
b. splnění zadání,
c. kvalita a funkčnost herního scénáře, jeho obtížnost či kvalita provedené případové studie.

Ing. Petr Dzurenda, Ph.D.
dzurenda@vut.cz
15. 01. 2026